BÔNUS 01

# TABELA DE PRESSÕES E GASES

## R-22 · R-410A · R-32

Pressão de saturação por temperatura, faixas de referência em operação, cálculo de superaquecimento e sub-resfriamento e o que cada combinação de leitura costuma indicar.

DIAGNÓSTICO SPLIT

# Como usar esta tabela

1. Meça a pressão com o manifold compatível com o gás do aparelho e com o sistema funcionando há pelo menos 10 minutos.
2. Encontre a pressão na coluna do gás e leia a temperatura de saturação correspondente na primeira coluna.
3. Compare a temperatura de saturação com a temperatura real do tubo (termômetro de contato) para calcular superaquecimento e sub-resfriamento.
4. Use as faixas típicas como referência, nunca como regra fixa: elas mudam com a temperatura externa e a carga térmica do ambiente.

**ATENÇÃO** Valores de pressão manométrica (psig e bar) ao nível do mar. A referência final é sempre a etiqueta e o manual do fabricante.

# Pressão de saturação por temperatura

Temperatura em °C e pressão manométrica. Para o R-410A, valor médio entre líquido e vapor (a diferença é menor que 1 psi).

| °C | R-22 psig | bar | R-410A psig | bar | R-32 psig | bar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 37 | 2.5 | 69 | 4.7 | 70 | 4.8 |
| -5 | 46 | 3.2 | 84 | 5.8 | 85 | 5.9 |
| 0 | 58 | 4.0 | 101 | 7.0 | 103 | 7.1 |
| 5 | 70 | 4.8 | 121 | 8.3 | 123 | 8.5 |
| 10 | 84 | 5.8 | 143 | 9.9 | 146 | 10.1 |
| 15 | 100 | 6.9 | 168 | 11.5 | 171 | 11.8 |
| 20 | 117 | 8.1 | 195 | 13.4 | 199 | 13.7 |
| 25 | 137 | 9.4 | 225 | 15.5 | 230 | 15.9 |
| 30 | 158 | 10.9 | 259 | 17.8 | 265 | 18.3 |
| 35 | 182 | 12.5 | 296 | 20.4 | 303 | 20.9 |
| 40 | 208 | 14.3 | 337 | 23.2 | 345 | 23.8 |
| 45 | 236 | 16.3 | 381 | 26.3 | 391 | 26.9 |
| 50 | 267 | 18.4 | 430 | 29.7 | 441 | 30.4 |
| 55 | 301 | 20.7 | 484 | 33.3 | 496 | 34.2 |
| 60 | 337 | 23.3 | 542 | 37.4 | 556 | 38.3 |

Valores calculados a partir das propriedades termodinâmicas de cada fluido.

# Faixas de referência em operação

Aparelho limpo, carga correta, temperatura externa perto de 35 °C, modo refrigeração. Evaporação entre 2 e 7 °C e condensação entre 45 e 50 °C.

| Gás | Sucção (psig) | Descarga (psig) |
|---|---|---|
| **R-22** | 62 a 75 | 236 a 267 |
| **R-410A** | 109 a 129 | 381 a 430 |
| **R-32** | 111 a 132 | 391 a 441 |

### O que muda a leitura

- **Temperatura externa:** dia mais quente sobe a pressão de descarga.
- **Carga térmica:** ambiente quente e cheio sobe a sucção; ambiente já frio baixa.
- **Filtros e turbina:** pouco ar na evaporadora derruba a sucção e pode formar gelo.
- **Condensadora suja ou abafada:** sobe a descarga.
- **Inverter:** a pressão varia com a rotação do compressor. Meça com a operação estabilizada.

## Superaquecimento e sub-resfriamento

### Superaquecimento

Temperatura do tubo de sucção (na condensadora) menos a temperatura de saturação da pressão de sucção.

**Referência comum em split com capilar:** 5 a 10 °C.

Alto: falta de fluido ou restrição. Baixo: excesso de fluido ou pouco ar na evaporadora.

### Sub-resfriamento

Temperatura de saturação da pressão de descarga menos a temperatura do tubo de líquido.

**Referência comum:** 4 a 8 °C.

Alto: excesso de fluido ou restrição na linha de líquido. Baixo: falta de fluido.

### Exemplo com R-410A

Sucção em 121 psig → saturação perto de 5 °C. Tubo de sucção a 12 °C. Superaquecimento = 12 – 5 = **7 °C**, dentro da referência.

# O que as leituras costumam indicar

| Sucção | Descarga | Causa mais comum | Ficha |
|---|---|---|---|
| Baixa | Baixa | Falta de fluido (vazamento) | 1.03 |
| Muito baixa | Normal ou baixa | Restrição no capilar ou filtro, com gelo localizado | 1.05 |
| Baixa | Normal | Pouco ar na evaporadora: filtro sujo, turbina lenta | 4.06 |
| Alta | Alta | Excesso de fluido ou condensadora suja | 1.04 · 1.13 |
| Normal | Alta e oscilando | Ar ou incondensáveis no sistema | 1.17 |
| Alta | Baixa | Compressor sem rendimento ou reversora vazando | 1.18 · 1.19 |
| Igual | Igual | Compressor parado | 3.04 |

## Cuidados por gás

- **R-22:** fluido antigo, em fase de eliminação. Não misture com outros gases.
- **R-410A:** trabalha com pressão bem maior que o R-22. Use manifold, mangueiras e ferramentas compatíveis. Carga sempre na fase líquida.
- **R-32:** classificado como levemente inflamável (A2L). Trabalhe com ventilação, sem chama ou faísca por perto, e com equipamentos indicados para o gás.

**ATENÇÃO** Nunca libere fluido refrigerante na atmosfera. Use recolhedora e cilindro adequados.